UNIVERSIDADE CESUMAR — IMERSÃO PROFISSIONAL
Projeto de Software — 1º Bimestre

AgendaPro

Documento de Visão e Requisitos

1ª Entrega — Definição do projeto, análise de requisitos e regras de negócio

Equipe 1 — Sistema de agendamento para pequenos negócios

João Guilherme de Mello Rodrigues
Gabriel Victor Pais Hartmann
Luiz Henrique de Morais Franco
Thiago Gomes Oliveira
Carlos Alexandre Ogrysko

Versão 1.1 — 14/08/2026

Sumário

1. Identificação do projeto	3
2. Contexto e problema	3
3. Objetivos	3
4. Público-alvo e perfis de usuário	4
5. Escopo	4
6. Requisitos funcionais	6
7. Requisitos não funcionais	7
8. Regras de negócio	8
9. Arquitetura e tecnologias previstas	10
10. Padrão visual e diretrizes de design	11
11. Conformidade com a quantidade mínima sugerida	13
12. Autoavaliação dos critérios de aceite	13

1. Identificação do projeto

Nome provisório do sistema: AgendaPro

Tema da equipe: Sistema de agendamento para pequenos negócios.

Integrantes:

- João Guilherme de Mello Rodrigues
- Gabriel Victor Pais Hartmann
- Luiz Henrique de Morais Franco
- Thiago Gomes Oliveira
- Carlos Alexandre Ogrysko

Descrição resumida do sistema:

O AgendaPro é um sistema web desenvolvido para facilitar o gerenciamento de agendamentos em pequenos negócios, permitindo o cadastro de clientes, profissionais e serviços, além do controle de horários, cancelamentos, histórico de atendimentos e emissão de relatórios. O objetivo é tornar o processo de organização mais rápido, seguro e eficiente.

2. Contexto e problema

Situação que motivou a criação do sistema

Atualmente, muitos pequenos negócios, como salões de beleza, barbearias, clínicas, estúdios e oficinas, realizam seus agendamentos por meio de ligações telefônicas, aplicativos de mensagens ou anotações em papel. Esse processo pode gerar conflitos de horários, esquecimentos, perda de informações e dificuldade para acompanhar os atendimentos realizados.

Quem enfrenta o problema

Os principais afetados por esse problema são os proprietários, funcionários e clientes, que podem enfrentar atrasos, cancelamentos mal organizados e falta de comunicação. O proprietário não consegue enxergar com clareza a ocupação da agenda; o profissional depende de terceiros para saber seus horários; e o cliente não tem autonomia para consultar, marcar ou cancelar um atendimento fora do horário de funcionamento do estabelecimento.

Justificativa

O desenvolvimento deste sistema é importante porque permitirá centralizar todas as informações em um único ambiente, reduzindo erros, melhorando a organização dos atendimentos, aumentando a produtividade e proporcionando uma experiência mais prática tanto para os funcionários quanto para os clientes. A redução de faltas por esquecimento, obtida com confirmações e lembretes automáticos, e o histórico de atendimentos representam ganho direto de receita e de qualidade no relacionamento com o cliente.

3. Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver um sistema web de agendamento para pequenos negócios que facilite a organização dos atendimentos e melhore o gerenciamento das informações.

Objetivos específicos

- Permitir o cadastro de clientes, profissionais e serviços.
- Possibilitar a realização, alteração e cancelamento de agendamentos, evitando conflitos de horários.
- Controlar a situação de cada atendimento e manter o histórico dos clientes.
- Enviar confirmações e lembretes de agendamentos, reduzindo faltas.
- Gerar relatórios para auxiliar na gestão do negócio.

4. Público-alvo e perfis de usuário

O sistema destina-se a pequenos negócios que trabalham com atendimento por horário marcado. Foram identificados três perfis de usuário:

Perfil	Necessidades	Responsabilidades	Permissões
Administrador	Gerenciar todo o sistema e acompanhar o funcionamento do negócio.	Cadastrar profissionais, serviços, horários e usuários, além de visualizar relatórios.	Acesso completo ao sistema.
Profissional	Visualizar sua agenda diária e registrar o atendimento realizado.	Confirmar atendimentos, atualizar a situação dos serviços e consultar seus horários.	Acesso apenas à própria agenda e aos atendimentos sob sua responsabilidade.
Cliente	Agendar, consultar ou cancelar serviços de forma simples.	Manter seus dados atualizados e comparecer aos horários agendados.	Acesso apenas às informações relacionadas aos próprios agendamentos.

5. Escopo

Funcionalidades incluídas na primeira versão

- Cadastro de clientes.
- Cadastro de profissionais.
- Cadastro de serviços.
- Cadastro de horários disponíveis.
- Agendamento de serviços.
- Alteração e cancelamento de agendamentos.
- Consulta do histórico de atendimentos.
- Controle da situação dos atendimentos.
- Envio de confirmações e lembretes.
- Emissão de relatórios básicos.

Itens que não farão parte do projeto neste momento

- Pagamentos online.
- Integração com sistemas bancários.
- Integração com redes sociais.

- Aplicativo para dispositivos móveis.
- Integração com sistemas de emissão de nota fiscal.

Restrições

- O projeto será desenvolvido dentro do prazo estabelecido pela disciplina.
- Será utilizado um banco de dados relacional.
- O sistema funcionará inicialmente como aplicação web.
- As integrações externas serão consideradas apenas em versões futuras do sistema.

6. Requisitos funcionais

A tabela a seguir apresenta os serviços que o sistema deverá oferecer. A prioridade indica se o requisito é **Essencial** (indispensável à primeira versão), **Importante** (agrega valor, mas o sistema opera sem ele) ou **Desejável** (pode ser adiado).

Código	Nome	Descrição	Perfis envolvidos	Prioridade
RF01	Manter cadastro de clientes	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e inativar clientes, registrando nome, telefone, e-mail e data de nascimento.	Administrador, Cliente	Essencial
RF02	Autenticar usuário	O sistema deve permitir o acesso mediante e-mail e senha, identificando o perfil do usuário e liberando apenas as funções correspondentes.	Todos	Essencial
RF03	Manter cadastro de profissionais	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e inativar profissionais, informando nome, contato e serviços que executa.	Administrador	Essencial
RF04	Manter cadastro de serviços	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e inativar serviços, informando nome, descrição, duração em minutos e preço.	Administrador	Essencial
RF05	Definir horários de atendimento	O sistema deve permitir registrar, para cada profissional, os dias da semana e as faixas de horário em que ele atende.	Administrador, Profissional	Essencial
RF06	Registrar bloqueios de agenda	O sistema deve permitir bloquear datas ou faixas de horário por motivo de férias, feriado, intervalo ou compromisso particular.	Administrador, Profissional	Importante
RF07	Consultar horários disponíveis	O sistema deve exibir os horários livres de um profissional para um serviço e uma data escolhidos, considerando a duração do serviço e os bloqueios existentes.	Todos	Essencial
RF08	Realizar agendamento	O sistema deve permitir agendar um serviço informando cliente, profissional, serviço, data e horário, gravando a situação inicial como “Agendado”.	Todos	Essencial
RF09	Alterar agendamento	O sistema deve permitir remarcar um agendamento existente, alterando data, horário ou profissional, mantendo o registro da alteração.	Todos	Essencial
RF10	Cancelar agendamento	O sistema deve permitir cancelar um agendamento, exigindo a informação do motivo e liberando o horário na agenda.	Todos	Essencial
RF11	Atualizar a situação do atendimento	O sistema deve permitir alterar a situação do agendamento entre Agendado, Confirmado, Em atendimento, Concluído, Cancelado e Não compareceu.	Administrador, Profissional	Essencial

Código	Nome	Descrição	Perfis envolvidos	Prioridade
RF12	Consultar agenda	O sistema deve exibir os agendamentos em formato de lista ou calendário, com filtros por data, profissional, serviço e situação.	Administrador, Profissional	Essencial
RF13	Consultar histórico do cliente	O sistema deve exibir todos os atendimentos anteriores de um cliente, com data, serviço, profissional, valor e situação final.	Administrador, Profissional, Cliente	Importante
RF14	Enviar confirmação de agendamento	O sistema deve enviar ao cliente, por e-mail, uma mensagem de confirmação no momento em que o agendamento é criado, alterado ou cancelado.	Cliente	Importante
RF15	Enviar lembrete automático	O sistema deve enviar ao cliente um lembrete do atendimento no dia anterior à data agendada.	Cliente	Importante
RF16	Emitir relatórios básicos	O sistema deve gerar relatórios de atendimentos por período, por profissional e por serviço, apresentando totais de realizados, cancelados e faltas.	Administrador	Importante
RF17	Gerenciar usuários e permissões	O sistema deve permitir criar contas de acesso, vincular cada conta a um perfil e inativar contas que não devam mais acessar o sistema.	Administrador	Essencial
RF18	Recuperar senha	O sistema deve permitir que o usuário solicite a redefinição da senha por meio de link temporário enviado ao e-mail cadastrado.	Todos	Desejável

7. Requisitos não funcionais

Os requisitos abaixo descrevem características de qualidade que o sistema deve apresentar. Todos foram redigidos de forma verificável, permitindo a comprovação por teste ou inspeção.

Código	Categoria	Descrição	Forma de verificação
RNF01	Segurança	As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada, utilizando algoritmo de hash com sal (por exemplo, bcrypt), nunca em texto legível.	Inspeção da tabela de usuários no banco de dados.
RNF02	Segurança	O sistema deve restringir o acesso às telas e operações conforme o perfil do usuário autenticado, negando o acesso direto por URL a funções não permitidas.	Teste de acesso com usuário de cada perfil.
RNF03	Desempenho	A consulta de horários disponíveis e a consulta da agenda diária devem responder em até 3 segundos com uma base de até 5.000 agendamentos.	Teste de tempo de resposta com massa de dados.
RNF04	Usabilidade	Um novo agendamento deve ser concluído em, no máximo, 4 passos a partir da tela inicial, sem necessidade de treinamento prévio.	Teste com usuário sem conhecimento do sistema.

Código	Categoria	Descrição	Forma de verificação
RNF05	Usabilidade	O sistema deve apresentar mensagens de validação e de erro em português, indicando o campo com problema e a ação necessária para corrigi-lo.	Inspeção das telas de formulário.
RNF06	Responsividade	As telas devem se adaptar a resoluções a partir de 320 px de largura, sem rolagem horizontal e sem sobreposição de elementos.	Teste em navegador com emulação de dispositivos.
RNF07	Compatibilidade	O sistema deve funcionar corretamente nas versões atuais dos navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.	Execução do fluxo principal nos três navegadores.
RNF08	Disponibilidade	O sistema deve permanecer disponível durante o horário comercial (08h às 20h), admitindo indisponibilidade planejada apenas fora desse período.	Registro de indisponibilidades.
RNF09	Confiabilidade	O banco de dados deve possuir rotina de backup diário automático, com retenção mínima de 7 dias.	Verificação dos arquivos de backup gerados.
RNF10	Manutenibilidade	O sistema deve registrar em log as operações de criação, alteração e cancelamento de agendamentos, com data, hora e usuário responsável.	Consulta ao log após executar as operações.
RNF11	Privacidade	O sistema deve coletar apenas os dados pessoais necessários ao atendimento e exibi-los somente aos perfis autorizados, em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).	Inspeção dos campos cadastrais e das permissões.
RNF12	Portabilidade	O sistema deve utilizar banco de dados relacional (MySQL), com SQL padrão e mapeamento objeto-relacional, sem dependência de recursos exclusivos de um único fornecedor.	Inspeção dos scripts de criação do banco.

8. Regras de negócio

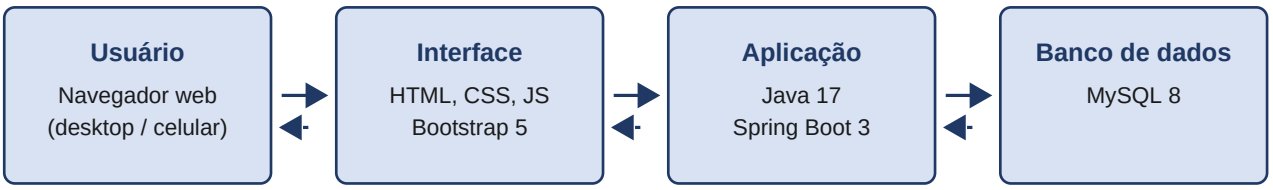
As regras a seguir representam condições e restrições próprias do domínio do agendamento e devem ser respeitadas pelo sistema independentemente da tela em que a operação for realizada.

Código	Nome	Descrição	Requisitos relacionados
RN01	Conflito de horários	Um mesmo profissional não pode possuir dois agendamentos ativos com sobreposição de horário. O sistema deve considerar o horário inicial somado à duração do serviço.	RF07, RF08, RF09
RN02	Disponibilidade do profissional	Só é permitido agendar dentro das faixas de horário cadastradas para o profissional e fora dos períodos bloqueados.	RF05, RF06, RF08
RN03	Cálculo do término	O horário de término do atendimento é calculado automaticamente pela soma do horário inicial com a duração do serviço, não podendo ser informado manualmente.	RF04, RF08

Código	Nome	Descrição	Requisitos relacionados
RN04	Agendamento retroativo	Não é permitido criar ou remarcar agendamentos para data e hora anteriores ao momento atual.	RF08, RF09
RN05	Antecedência para cancelamento	O cliente só pode cancelar ou remarcar um agendamento com no mínimo 4 horas de antecedência. Abaixo desse prazo, a operação só pode ser realizada pelo administrador.	RF09, RF10
RN06	Habilitação do profissional	Um agendamento só pode ser vinculado a um profissional que esteja habilitado a executar o serviço escolhido e que esteja com cadastro ativo.	RF03, RF08
RN07	Unicidade do cadastro	Não podem existir dois clientes ativos com o mesmo e-mail ou o mesmo telefone, nem dois usuários com o mesmo e-mail de acesso.	RF01, RF17
RN08	Limite de agendamentos futuros	Cada cliente pode manter no máximo 3 agendamentos futuros com situação “Agendado” ou “Confirmado” simultaneamente.	RF08
RN09	Fluxo da situação	A situação do atendimento segue a sequência Agendado → Confirmado → Em atendimento → Concluído. As situações “Cancelado”, “Concluído” e “Não compareceu” são finais e não podem ser alteradas.	RF11
RN10	Controle de faltas	O cliente que registrar 3 ocorrências de “Não compareceu” em um período de 90 dias fica impedido de realizar novos agendamentos pelo próprio acesso, sendo liberado apenas pelo administrador.	RF08, RF11
RN11	Envio de lembrete	O lembrete é enviado uma única vez, 24 horas antes do horário agendado, e apenas para agendamentos com situação “Agendado” ou “Confirmado”.	RF15
RN12	Preservação do histórico	Clientes, profissionais e serviços com agendamentos vinculados não podem ser excluídos, apenas inativados, preservando o histórico de atendimentos.	RF01, RF03, RF04, RF13
RN13	Acesso aos relatórios	Os relatórios gerenciais e os valores totais de faturamento só podem ser consultados pelo perfil Administrador.	RF16

9. Arquitetura e tecnologias previstas

O AgendaPro será desenvolvido como uma aplicação web de arquitetura em camadas, no modelo cliente-servidor. O usuário acessa o sistema pelo navegador; a interface envia as requisições ao servidor de aplicação, responsável pelas regras de negócio; e este realiza a persistência das informações em um banco de dados relacional.



Linha cheia: requisição | Linha tracejada: resposta

Figura 1 — Visão geral da arquitetura do sistema.

Tecnologias escolhidas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Interface (front-end)	HTML5, CSS3, JavaScript e Bootstrap 5	São as tecnologias que a equipe já domina. O Bootstrap oferece componentes prontos e grade responsiva, atendendo ao RNF06 sem exigir o aprendizado de um framework adicional dentro do prazo da disciplina.
Servidor (back-end)	Java 17 com Spring Boot 3 (Spring MVC, Spring Data JPA e Spring Security)	Linguagem de maior domínio da equipe. O Spring Boot reduz a configuração inicial, o Spring Data JPA simplifica o acesso ao banco e o Spring Security atende aos requisitos de autenticação e controle de acesso (RNF01 e RNF02).
Banco de dados	MySQL 8	Banco relacional gratuito, amplamente documentado e já utilizado pela equipe em disciplinas anteriores. Possui integração direta com o Spring Data JPA e ferramenta gráfica de modelagem (MySQL Workbench).
Hospedagem	Execução local durante o desenvolvimento; publicação em serviço gratuito de nuvem na fase final, se houver tempo hábil	Permite concentrar o esforço no desenvolvimento das funcionalidades do MVP, mantendo a publicação como item desejável.

Ferramentas de apoio

Finalidade	Ferramenta	Observação
Codificação	IntelliJ IDEA e Visual Studio Code	IDE para o back-end em Java e editor para as telas.
Controle de versão	Git e GitHub	Repositório com todos os integrantes como colaboradores e registro de contribuições por commits.
Gestão de tarefas	GitHub Projects (quadro Kanban)	Backlog do MVP com as situações a fazer, em andamento e concluída.
Modelagem UML	Astah ou draw.io	Casos de uso, atividades e diagrama de classes da 2ª entrega.

Finalidade	Ferramenta	Observação
Modelagem do banco	MySQL Workbench	Modelo conceitual, modelo lógico e geração dos scripts.
Prototipação	Figma	Mapa de navegação, wireframes e protótipo das telas principais.
Testes de API	Postman	Verificação dos endpoints antes da integração com as telas.
Gerenciamento de dependências	Maven	Controle das bibliotecas do projeto Java.

10. Padrão visual e diretrizes de design

Para garantir consistência entre as telas, a equipe definiu um padrão visual básico que será aplicado a todos os protótipos e à implementação. A prioridade é a clareza da leitura da agenda, já que essa é a tela de uso diário do negócio.

Paleta de cores

Amostra	Código	Nome	Aplicação
	#1F3864	Azul escuro	Menu lateral, cabeçalho e títulos.
	#2E75B6	Azul primário	Botões principais, links e destaques.
	#F5F7FA	Cinza claro	Fundo das páginas.
	#2E7D32	Verde	Situação Confirmado e Concluído; mensagens de sucesso.
	#E8A33D	Âmbar	Situação Agendado e avisos.
	#C0392B	Vermelho	Situação Cancelado e Não compareceu; erros de validação.
	#333333	Cinza escuro	Texto principal.

As cores de situação serão usadas de forma consistente na agenda, nas listagens e nos relatórios, permitindo identificar a situação de um atendimento (RF11) sem depender apenas do texto. Nenhuma informação será transmitida somente por cor: haverá sempre rótulo ou ícone correspondente.

Tipografia

Uso	Fonte e tamanho	Aplicação
Títulos de página	Roboto Bold, 24 px	Nome da tela, no topo do conteúdo.
Subtítulos e seções	Roboto Medium, 18 px	Blocos internos, cabeçalhos de cartões.
Texto e formulários	Roboto Regular, 16 px	Rótulos, campos e conteúdo das tabelas.
Textos de apoio	Roboto Regular, 13 px	Mensagens de ajuda, datas e legendas.

A fonte Roboto foi escolhida por ser gratuita, de boa legibilidade em telas pequenas e disponível no Google Fonts, com Arial como alternativa em caso de falha no carregamento.

Componentes e padrões de interface

- **Botões:** primário em azul preenchido para a ação principal da tela (Salvar, Agendar); secundário com contorno para ações auxiliares (Voltar, Limpar); e vermelho apenas para ações destrutivas (Cancelar agendamento, Inativar).
- **Campos de formulário:** rótulo acima do campo, largura padronizada, indicação dos campos obrigatórios com asterisco e texto de apoio abaixo quando necessário.
- **Validação:** mensagem em vermelho logo abaixo do campo com problema, exibida ao sair do campo ou ao tentar salvar, conforme o RNF05.
- **Confirmação de ações críticas:** janela modal para cancelamento de agendamento e inativação de cadastros, exigindo confirmação explícita.
- **Feedback de sucesso:** mensagem temporária no topo da tela após salvar, alterar ou cancelar um registro.
- **Estados vazios:** quando não houver dados (agenda sem atendimentos no dia, cliente sem histórico), a tela exibirá uma mensagem explicativa e um atalho para a ação correspondente, em vez de uma área em branco.
- **Navegação:** menu lateral fixo em telas grandes, recolhido em menu superior nas telas pequenas, com os itens variando conforme o perfil autenticado.
- **Tabelas e listas:** cabeçalho fixo, filtros no topo e paginação, com as ações de cada linha alinhadas à direita.

Telas previstas para o MVP

Tela	Finalidade	Requisitos atendidos
Login	Acesso ao sistema e recuperação de senha.	RF02, RF18
Painel inicial	Resumo do dia: próximos atendimentos e totais.	RF12
Agenda	Visualização dos agendamentos por dia, semana e profissional.	RF12, RF11
Novo agendamento	Seleção de cliente, serviço, profissional, data e horário disponível.	RF07, RF08
Detalhe do agendamento	Consulta, remarcação, cancelamento e mudança de situação.	RF09, RF10, RF11
Clientes	Listagem, cadastro, edição e acesso ao histórico.	RF01, RF13
Profissionais	Listagem e cadastro, com os serviços que cada um executa.	RF03
Serviços	Listagem e cadastro com duração e preço.	RF04
Horários e bloqueios	Definição da disponibilidade e dos períodos indisponíveis.	RF05, RF06
Relatórios	Consulta de atendimentos por período, profissional e serviço.	RF16
Usuários	Criação de contas, vínculo de perfil e inativação.	RF17

O mapa de navegação, os wireframes de todas as telas do MVP e o protótipo de alta fidelidade das telas principais serão apresentados na terceira entrega, seguindo o padrão descrito nesta seção.

11. Conformidade com a quantidade mínima sugerida

Elemento	Referência mínima	Apresentado neste documento	Situação
Perfis de usuário	2 perfis diferentes	3 perfis (Administrador, Profissional e Cliente)	Atendido
Requisitos funcionais	10 requisitos	18 requisitos (RF01 a RF18)	Atendido
Requisitos não funcionais	5 requisitos	12 requisitos (RNF01 a RNF12)	Atendido
Regras de negócio	5 regras	13 regras (RN01 a RN13)	Atendido

12. Autoavaliação dos critérios de aceite

Critério	Evidência apresentada
Problema compreendido	A seção 2 apresenta a situação atual, os usuários afetados e a justificativa para o desenvolvimento do sistema.
Escopo delimitado	A seção 5 lista as funcionalidades da primeira versão, os itens excluídos desta etapa e as restrições assumidas.
Requisitos identificados	As seções 6 e 7 apresentam os requisitos numerados (RF01 a RF18 e RNF01 a RNF12), com descrição objetiva e verificável.
Regras de negócio	A seção 8 apresenta 13 regras que traduzem restrições reais do domínio, como conflito de horários, antecedência de cancelamento e controle de faltas.
Consistência	Cada regra de negócio indica os requisitos aos quais se aplica, e todos os requisitos se relacionam aos objetivos específicos e aos perfis descritos nas seções 3 e 4.

Observação: este documento corresponde à primeira entrega do primeiro bimestre. A modelagem do software e do banco de dados é apresentada em documento próprio, referente à segunda entrega.